



1. Aşağıdaki serilerin yakınsaklık yarıçapını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n n}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n x^n}{\sqrt{n}}$

c. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

ç. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{5^n (n+1)^2}$

d. $\sum_{n=1}^{\infty} n! x^n$

e. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n)!} x^n$

f. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \frac{2n+1}{n} x^n$

g. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^a x^n}{n!}$

h. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n!}}$

ı. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$

i. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(\sqrt{n})^n}$

j. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(100x)^n}{1.3.5 \cdots (2n-1)}$

k. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n\sqrt{n}}{n^2+n} x^n$

l. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1.3.5 \cdots (2n-1)}{2^n n!} x^n$

m. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\left(1-\frac{2}{3}\right)\left(2-\frac{2}{3}\right) \cdots \left(n-\frac{2}{3}\right)}$

n. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(2+\frac{1}{2}\right) \cdots \left(n+\frac{1}{2}\right)}$

o. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^{2n-1} x^n$

ö. $\sum_{n=0}^{\infty} (1+2+\cdots+2^n) x^n$

p. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1.4.7 \cdots (3n+1)}{1.5.9 \cdots (4n+1)} x^n$

r. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 3^n}{(2n)!} x^n$

s. $\sum_{n=0}^{\infty} [(-1)^n + 2]^n x^n$

Çözüm

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n n}, c_n = \frac{1}{3^n n}$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3^{n+1}(n+1)}}{\frac{1}{3^n n}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{3^n n}{3^{n+1} n+1} = \frac{1}{3} = L$$

olur. O halde $R = \frac{1}{L} = 3$ tür. Buna göre, $|x| < 3$ ise seri yakınsak, $|x| > 3$ ise seri iraksaktır.

$x = 3$ olsun.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{3^n n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ serisi iraksaktır.}$$

$x = -3$ olsun.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^n}{3^n n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ serisi Leibniz kriteri gereğince yakınsaktır.}$$

Örnek 2 göre, yakınsaklık yarıçap $R = 3$, yakınsaklık aralığı $[-3, 3)$ olur.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n x^n}{\sqrt{n}}, \quad c_n = \frac{10^n}{\sqrt{n}}$$

$$\left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10^{n+1}}{\sqrt{n+1}} \cdot \frac{\sqrt{n}}{10^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 10 \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} = 10 = L$$

Çözüm 2 $R = \frac{1}{L} = \frac{1}{10}$ olur. Verilen seri $\left(-\frac{1}{10}, \frac{1}{10}\right)$ aralığında yakınsaktır.

Soru 2 uç noktaları inceleyelim.

$$x = \frac{1}{10} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{\sqrt{n} \cdot 10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ serisi iraksaktır.}$$

$$x = -\frac{1}{10} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n(-1)^n}{\sqrt{n} 10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ Leibniz testi gereğince yakınsaktır.}$$

Örnek 3 yakınsaklık aralığı $\left[-\frac{1}{10}, \frac{1}{10}\right)$ aralığıdır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n, \quad c_n = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{c_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{1}} = 1 \Rightarrow 1 \Rightarrow R = 1 \text{ dir.}$$

$|x| < 1$ ise seri yakınsak, $|x| > 1$ ise seri iraksaktır.

$$x = 1 \text{ olsun} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \text{ serisi iraksaktır.}$$

$$x = -1 \text{ olsun} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \text{ serisi iraksaktır. (genel terimin limiti 0 değil)}$$

Örnek 4 yakınsaklık yarıçapı $R = 1$, yakınsaklık aralığı $(-1, 1)$ aralığıdır.

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{5^n (n+1)^2} \quad c_k = \frac{1}{5^k (k+1)^2}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)^2 5^k}{5^{k+1} (k+2)^2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{5} \frac{(k+1)^2}{(k+2)^2} = \frac{1}{5} = L \Rightarrow R = \frac{1}{L} = \frac{1}{\frac{1}{5}} = 5$$

olur. $|x| < 5$ ise seri yakınsak, $|x| > 5$ ise seri ıraksaktır.

$$x = 5 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{5^n (n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{5^n (n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \text{ olup yakınsaktır.}$$

$x = -5 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{5^n (n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-5)^n}{5^n (n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2}$ serisi bulunur. Bu seri Leibniz testinden yakınsaktır. O halde yakınsaklık aralığı $[-5, 5]$ kapalı aralıktır.

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} n! x^n, \quad c_n = n!$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = +\infty$$

olduğundan verilen seri $x = 0$ dışında, tüm x ler için ıraksaktır.

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n)!} x^n, \quad c_n = \frac{n!}{(2n)!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(2n+2)!}}{\frac{n!}{(2n)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{(2n+2)(2n+1)} = 0 = L \Rightarrow R = +\infty$$

Verilen seri tüm x ler için yakınsaktır.

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(\frac{2n+1}{n}\right) x^n, \quad c_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(\frac{2n+1}{n}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n+1}} \ln\left(\frac{2n+3}{n+1}\right)}{\frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(\frac{2n+1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \frac{\ln\left(2 + \frac{1}{n+1}\right)}{\ln\left(2 + \frac{1}{n}\right)} = 1$$

$|x| < 1$ ise seri yakınsak, $|x| > 1$ ise seri ıraksaktır. $x = 1$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(\frac{2n+1}{n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ serisi elde edilir.}$$

$$\frac{b_n}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{2n+1}{n}\right) = \ln 2 \text{ olduğundan } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ ile } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ serilerinin karakterleri aynıdır.}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ ıraksak olduğundan } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ ıraksaktır. } x = -1 \text{ ise}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(\frac{2n+1}{n}\right) \text{ serisi elde edilir. } a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(\frac{2n+1}{n}\right) \text{ denirse}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n+1}} \ln\left(\frac{2n+3}{n+1}\right)}{\frac{1}{\sqrt{n}} \ln\left(\frac{2n+1}{n}\right)} < 1 \Rightarrow a_{n+1} < a_n$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ olduğundan Leibnitz Testine göre seri yakınsaktır. Buna göre, verilen serinin yakınsak aralığı $[-1, 1)$ aralığıdır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\alpha} x^n}{n!} \quad c_n = \frac{n^{\alpha}}{n!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{\alpha} n!}{(n+1)! n^{\alpha}} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\alpha} \frac{1}{n+1} = 0 \Rightarrow R = +\infty$$

Seri tüm x ler için yakınsaktır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n!}} \quad c_n = \frac{1}{\sqrt{n!}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n!}{(n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} = 0 = L \Rightarrow R = +\infty \text{ olup seri tüm } x \text{ ler için yakınsaktır. Ya-}$$

kınsak aralığı $(-\infty, +\infty)$ aralığıdır.

$$i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n, \quad c_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1)!]^2}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{2(n+1)(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{4n+2} = \frac{1}{4} = L$$

$$R = \frac{1}{L} = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4 \text{ olur.}$$

$|x| < 4$ ise seri yakınsak, $|x| > 4$ ise seri ıraksaktır. $x = 4$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} 4^n$ serisi elde edilir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1)!]^2 4^{n+1}}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2 4^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+2}{2n+1} = 1$$

bulunur. Raabe testi uygulanırsa,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{2n+2}{2n+1} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} > -1$$

bulunur. O halde seri ıraksaktır.

$x = -4$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n!)^2 4^n}{(2n)!} \text{ serisi elde edilir. } a_n = \frac{(n!)^2 4^n}{(2n)!} \text{ genel terimi gözönüne alınırsa}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+2}{2n+1} > 1 \Rightarrow a_{n+1} > a_n \geq a_1 = 2$$

olduğundan genel terim sıfıra gitmez. Yakınsaklık aralığı $(-4, 4)$ aralığıdır.

$$i) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(\sqrt{n})^n}, \quad c_n = \frac{1}{(\sqrt{n})^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^{n/2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{1/2}} = 0$$

olduğundan $R = +\infty$ dur. O halde seri tüm x ler için yakınsaktır.

$$j) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(100x)^n}{1.3.5 \dots (2n-1)}, \quad c_n = \frac{100^n}{1.3.5 \dots (2n-1)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100^{n+1} 1.3.5 \dots (2n-1)}{1.3.5 \dots (2n+1) 100^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{100}{2n+1} = 0$$

olduğundan seri tüm x ler için yakınsaktır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n\sqrt{n}}{n^2+n} x^n, \quad c_n = \frac{2n\sqrt{n}}{n^2+n} = \frac{2\sqrt{n}}{n+1}$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{n+1}}{n+2} \cdot \frac{n+1}{2\sqrt{n}} = 1$$

şundan $R = 1$ dir.

$|x| < 1$ ise seri yakınsak, $|x| > 1$ ise seri iraksaktır.

$|x| = 1$ ise $\sum \frac{2\sqrt{n}}{n+1}$ serisi elde edilir. Bu iraksak bir seridir.

$|x| = -1$ ise $\sum (-1)^n \frac{2\sqrt{n}}{n+1}$ alterne serisi bulunur. Leibniz testinden yakınsaktır. Yakınsak aralığı $[-1, 1)$ aralı-

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2^n n!} x^n, \quad c_n = \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2^n n!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2(n+1)} = 1 \Rightarrow |x| < 1 \text{ ise seri yakınsak, } |x| > 1 \text{ ise seri iraksaktır.}$$

$$|x| = 1 \text{ ise } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2^n n!} \text{ serisi elde edilir. } a_n = \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2^n n!} \text{ için}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1.3.5 \dots (2n-1)(2n+1)}{2^{n+1}(n+1)!} \cdot \frac{2^n n!}{1.3.5 \dots (2n-1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+2} = 1 \text{ bulunur.}$$

Ratio testi uygulanırsa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{2n+1}{2(n+1)} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{2n+2} = -\frac{1}{2} > -1$$

şundan seri iraksaktır.

$$|x| = -1 \text{ ise } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1.3.5 \dots (2n-1)}{2^n n!} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n \text{ serisi elde edilir.}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+1}{2(n+1)} < 1 \Rightarrow a_{n+1} < a_n \text{ olur } \Rightarrow (a_n) \text{ azalandır.}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$$

$$a_{n+1} < a_n$$

$$a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^n n!} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}, \quad a_n^2 = \frac{1}{2^2} \cdot \frac{3^2}{4^2} \cdot \frac{5^2}{6^2} \cdots \frac{(2n-1)^2}{4n^2}$$

Ayrıca $\frac{(2k-1)^2}{4k^2} < \frac{(2k-1)^2}{4k^2-1} = \frac{2k-1}{2k+1}$ eşitsizliği göz önüne alınırsa

$$a_n^2 = \frac{1}{2^2} \cdot \frac{3^2}{4^2} \cdots \frac{(2n-1)^2}{4n^2} < \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{7} \cdots \frac{2n-1}{2n+1} = \frac{1}{2n+1} \Rightarrow$$

$$0 < a_n^2 < \frac{1}{(2n+1)} \Rightarrow 0 < a_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

bulunur. Leibnitz testinden seri yakınsaktır. Yakınsaklık aralığı $[-1, 1)$ aralığıdır.

$$m) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\left(1 - \frac{2}{3}\right)\left(2 - \frac{2}{3}\right) \cdots \left(n - \frac{2}{3}\right)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\left(\frac{3-2}{3}\right)\left(\frac{6-2}{3}\right) \cdots \left(\frac{3n-2}{3}\right)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n-2)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3^{n+1} \cdot 1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots 3n-2}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n+1) 3^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{3n+1} = 0$$

olduğundan verilen seri tüm x ler için yakınsaktır.

$$n) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(2 + \frac{1}{2}\right) \cdots \left(n + \frac{1}{2}\right)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdots \frac{2n+1}{2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+3) 2^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{2n+3} = 0 = L \Rightarrow R = +\infty$$

Seri tüm x ler için yakınsaktır.

$$o) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^{2n-1} x^n, \quad c_n = \left(\frac{n}{2n+1} \right)^{2n-1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1} \right)^{2n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^{2 - \frac{1}{n}} = \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}$$

olduğundan $R = 4$ dür. $x = 4$ için $\sum \left(\frac{n}{2n+1} \right)^{2n-1} 4^n = \sum b_n$ serisi elde edilir.

$$b_n = \left(\frac{n}{2n+1} \right)^{2n-1} 2^{2n} = \left(\frac{n}{2n+1} \right)^{2n} 2^{2n} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^{-1} = \left(\frac{2n}{2n+1} \right)^{2n} \left(\frac{2n+1}{n} \right)$$

Örneğinden $\lim b_n = e^{-1}2 = \frac{2}{e} \neq 0$ olur. Genel terim sıfıra gitmediğinden seri ıraksaktır.

$x = -4$ için $\sum (-1)^n \left(\frac{n}{2n} + 1\right)^{2n-1} 4^n$ serisi elde edilir ki bu serinin de genel terimi sıfıra gitmez.

Buna göre, verilen serinin yakınsaklık aralığı $(-4, 4)$ açık aralıktır.

$$\sum_{n=0}^{\infty} (1 + 2 + \dots + 2^n)x^n \quad c_n = 1 + 2 + \dots + 2^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + \dots + 2^{n+1}}{1 + 2 + \dots + 2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - 2^{n+2}}{1 - 2^{n+1}} = 2 = L$$

Örneğinden yakınsaklık yarıçapı $R = \frac{1}{2}$ dir.

$|x| < \frac{1}{2}$ için seri yakınsak, $|x| > \frac{1}{2}$ için seri ıraksaktır. $x = \frac{1}{2}$ için

$$\sum_{n=0}^{\infty} (1 + 2 + \dots + 2^n)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (1 + 2 + \dots + 2^n) \frac{1}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+1} - 1}{2^n} \text{ olur.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} - 1}{2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 - \frac{1}{2^n} = 2 \neq 0$$

Örneğinden, yani serinin genel teriminin limiti 0 olmadığından seri ıraksaktır.

$x = -\frac{1}{2}$ için $\sum_{n=0}^{\infty} (1 + 2 + \dots + 2^n)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (1 + 2 + \dots + 2^n) \frac{(-1)^n}{2^n}$ serisi elde edilir. Bu serinin de genel

terimi sıfıra gitmediğinden ıraksaktır. Şu halde verilen serinin yakınsaklık aralığı $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ aralığıdır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \dots (3n+1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \dots (4n+1)} x^n \quad c = \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \dots (3n+1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \dots (4n+1)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \dots (3n+1)(3n+4)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \dots (4n+1)(4n+5)} \cdot \frac{1 \cdot 5 \cdot 9 \dots (4n+1)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \dots (3n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+4}{4n+5} = \frac{3}{4} = L$$

Örneğünde yakınsaklık yarıçapı $R = \frac{1}{L} = \frac{4}{3}$ olur. O halde $|x| < \frac{4}{3}$ ise seri yakınsak, $|x| > \frac{4}{3}$ ise seri

ıraksaktır.

$x = \frac{4}{3}$ için $\sum \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n+1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n+1)} \left(\frac{4}{3}\right)^n$ serisi elde edilir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n+1)(3n+4) \left(\frac{4}{3}\right)^{n+1}}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n+1)(4n+5) \left(\frac{4}{3}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{3} \frac{3n+4}{4n+5} = 1$$

bulunur. Raabe testi uygulanırsa

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{12n+16}{12n+15} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(12n+16-12n-15)}{12n+15} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{12n+15} = \frac{1}{12} > -1 \end{aligned}$$

olduğundan seri ıraksaktır.

$$x = -\frac{4}{3} \text{ için } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n+1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n+1)} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n+1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n+1)} \left(\frac{4}{3}\right)^n$$

serisi elde edilir. $a_n = \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdots (3n+1)}{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdots (4n+1)} \left(\frac{4}{3}\right)^n$ denirse $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{12n+16}{12n+15} > 1$ olacağından $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$

Genel terim sifıra gidemeyeceğinden seri ıraksaktır.

O halde yakınsaklık aralığı $\left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$ aralıdır.

$$r) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 3^n}{(2n)!} x^n, \quad c_n = \frac{(n!)^2 \cdot 3^n}{(2n)!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1)!]^2 3^{n+1}}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2 3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 3}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{3}{4} = L \Rightarrow R = \frac{1}{L} = \frac{4}{3}$$

bulunur. O halde $|x| < \frac{4}{3}$ ise seri yakınsak, $|x| > \frac{4}{3}$ ise seri ıraksaktır.

$$x = \frac{4}{3} \text{ için } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 3^n}{(2n)!} \left(\frac{4}{3}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2 4^n}{(2n)!} \text{ serisi bulunur.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 4}{(2n+1)(2n+2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+2}{2n+1} = 1$$

Raabe testi uygulanırsa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{2n+2}{2n+1} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} > -1$$

bulunur.

bu seride seri ıraksaktır.

$x = -\frac{4}{3}$ için $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 4^n}{(2n)!}$ serisi bulunur. $b_n = \frac{(n!)^2 4^n}{(2n)!}$ denirse

$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{2n+2}{2n+1} > 1$ olduğundan (b_n) artandır.

$b_1 < b_2 < \dots < b_n < \dots$ olacağından $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n!)^2 4^n}{(2n)!} \neq 0$ dir.

bu seride $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 4^n}{(2n)!}$ ıraksaktır. Yakınsak aralığı $\left(-\frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$ aralığıdır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} [(-1)^n + 2]^n x^n, \quad c_n = [(-1)^n + 2]^n$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} [(-1)^n + 2] = 3$ olduğundan $R = \frac{1}{3}$ tür. Seri $|x| > \frac{1}{3}$ için yakınsak,

$|x| > \frac{1}{3}$ için ıraksaktır. $x = \frac{1}{3}$ ise $\sum_{n=1}^{\infty} [(-1)^n + 2]^n \frac{1}{3^n}$,

$x = -\frac{1}{3}$ ise $\sum_{n=1}^{\infty} [(-1)^n + 2]^n \frac{(-1)^n}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{(-1)^n + 2}{3} \right]^n$ serileri elde edilir.

serilerin genel terimleri sıfıra gitmediğinden ıraksaktırlar.

bu seride yakınsaklık aralığı $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ aralığıdır.

Aşağıdaki serilerin yakınsaklık yarıçaplarını ve yakınsaklık aralıklarını bulunuz.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 5^n}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+3)^n}{n^2}$

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{(2n-1)(2n)}$

d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^{2n} (x-1)^n}{(3n-2)^{2n}}$

e. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! (x-1)^n}{2^n}$

f. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)(x+1)^n}{2^{n-1} n^n}$

g. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n (x-1)^n$

h. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2)(x-3)^n}{(n+1)^2 2^{n+1}}$

i. $\sum_{n=1}^{\infty} 4^n \cdot \frac{n! (x-1)^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}$

j. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n+1)^n}{n^n 3^{n-1}} (x-1)^n$

k. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+1}{n \ln n} (3x+1)^n$

Çözüm

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n5^n}, \quad c_n = \frac{1}{n5^n} \quad R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 5\sqrt[n]{n} = 5.1 = 5$$

$|x-3| < 5 \Rightarrow -5 < x-3 < 5 \Rightarrow -2 < x < 8$ için seri yakınsaktır.

$x = -2$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ alterne serisi elde edilir. $\left(\frac{1}{n}\right)$ azalan bir sıfır dizisi olduğundan yakınsaktır.

$x = 8$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ıraksak serisi elde edilir. O halde yakınsaklık aralığı $[-2, 8)$ aralığıdır.

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+3)^n}{n^2}, \quad c_n = \frac{1}{n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n^2}{(n+1)^2} \right| = 1 = L \Rightarrow R = \frac{1}{L} = 1$$

$|x+3| < 1$ için yakınsak, $|x+3| > 1$ için ıraksaktır. $x+3 = 1 \Rightarrow x = -2$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+3)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ yakınsak serisi, } x+3 = -1 \Rightarrow x = -4 \text{ için de}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+3)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \text{ yakınsak serisi elde edilir.}$$

Yakınsaklık aralığı, $[-4, -2]$ kapalı aralıktır.

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{(2n-1)(2n)}, \quad c_k = \frac{1}{(2n-1)(2n)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)(2n)}{(2n+1)(2n+2)} = 1 = L \Rightarrow R = 1 \text{ dir.}$$

$|x-2| < 1 \Rightarrow 1 < x < 3$ için seri yakınsak $x < 1$ veya $x > 3$ için ıraksaktır.

$$x = 3 \text{ için } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{(2n-1)(2n)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n)} \text{ serisi elde edilir.}$$

$\frac{1}{(2n-1)} < \frac{1}{2n \cdot 2n} = \frac{1}{4n^2}$ ve $\sum \frac{1}{n^2}$ yakınsak olduğundan seri yakınsaktır.

1 için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-1)(2n)}$ serisi elde edilir. $(a_n) = \left(\frac{1}{(2n-1)2n}\right)$ pozitif terimli ve azalandır.

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ olduğundan Leibnitz testi gereğince yakınsaktır. O hâlde verilen serinin yakınsaklık ara-

[1, 3] aralığıdır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^{2n} (x-1)^n}{(3n-2)^{2n}}$$

$$c_n = \frac{(2n-1)^{2n}}{(3n-2)^{2n}}$$

$$\sum b_n$$

$$\sum a_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)^{2n+2} (3n-2)^{2n}}{(3n+1)^{2n+2} (2n-1)^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+1}{3n+1} \right)^{2n+2} \left(\frac{3n-2}{2n-1} \right)^{2n}$$

$$b_n \leq a_n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3} \right)^{2n+2} \left(1 + \frac{1}{6n+2} \right)^{2n+2} \left(\frac{3}{2} \right)^{2n} \left(1 - \frac{1}{6n-3} \right)^{2n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3} \right)^2 \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{\frac{n}{3} - \frac{4}{3}} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{\frac{n}{3} + 1} = \frac{4}{9} \cdot e^{\frac{1}{3}} \cdot e^{-\frac{1}{3}} = \frac{4}{9} = L$$

olduğundan yakınsaklık yarıçapı $R = \frac{1}{L} = \frac{9}{4}$ olur.

$-1 < \frac{9}{4} \Rightarrow -\frac{5}{4} < x < \frac{13}{4}$ ise seri yakınsaktır.

$\frac{13}{4}$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^{2n}}{(3n-2)^{2n}} \left(\frac{9}{4} \right)^n$ serisi elde edilir.

$$= \frac{(2n-1)^{2n}}{(3n-2)^{2n}} \cdot \left(\frac{9}{4} \right)^n > \frac{(2n-2)^{2n}}{(3n)^{2n}} \cdot \left(\frac{9}{4} \right)^n = \frac{(n-1)^{2n}}{n^{2n}} = \left(\frac{n-1}{n} \right)^{2n} = \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{2n} \text{ ve}$$

$\left(1 - \frac{1}{n} \right)^{2n} = e^{-2} \neq 0$ olduğundan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)^{2n}}{n^{2n}}$ serisi iraksaktır. Karşılaştırma testinden verilen seri

iraksaktır.

$x = -\frac{5}{4}$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)^{2n}}{(3n-2)^{2n}} (-1)^n \left(\frac{9}{4} \right)^n$ serisi bulunur. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)^{2n}}{(3n-2)^{2n}} \cdot \left(\frac{9}{4} \right)^n \neq 0$ olacağından bu seri de

iraksaktır.

O hâlde verilen serinin yakınsaklık aralığı $\left(-\frac{5}{4}, \frac{13}{4} \right)$ aralığıdır.

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(x-1)^n}{2^n} \quad c_n = \frac{n!}{2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2} = \infty$$

olduğundan verilen seri $x = 1$ dışında hiçbir reel sayı için yakınsak değildir.

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)(x+1)^n}{2^{n-1}n^n} \quad c_n = \frac{2n-1}{2^{n-1}n^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)2^{n-1}n^n}{2^n(n+1)^{n+1}2n-1} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n-1} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \frac{1}{n+1} = 0$$

olduğundan tüm x ler için seri yakınsaktır. Yakınsak aralığı $(-\infty, +\infty)$ dur.

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n (x-1)^n, \quad c_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1 \Rightarrow R = \frac{1}{1} = 1$ olduğundan $|x-1| < 1 \Rightarrow 0 < x < 2$ için yakınsaktır.

$x = 2$ için $\sum \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ serisi elde edilir. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \neq 0$ olduğundan $\sum \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ serisi ıraksaktır.

$x = 0$ için $\sum (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ serisi bulunur. Bu serinin de genel terimi sifıra gitmediğinden ıraksaktır. Bu halde yakınsaklık aralığı $(0, 2)$ açık aralıktır.

$$h) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2)(x-3)^n}{(n+1)^2 2^{n+1}}, \quad c_n = \frac{3n-2}{(n+1)^2 2^{n+1}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n+1)(n+1)^2 2^{n+1}}{(n+2)^2 2^{n+2} (3n-2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n+1)}{(3n-2)} \frac{(n+1)^2}{(n+2)^2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = L \Rightarrow R = 2$$

$|x-3| < 2 \Rightarrow 1 < x < 5$ için seri yakınsaktır. $x = 5$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2)(x-3)^n}{(n+1)^2 2^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2)}{(n+1)^2} \frac{2^n}{2^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2)}{(n+1)^2 \cdot 2}$$
 serisi elde edilir.

$\lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{3n-2}{(n+1)^2 \cdot 2} = \frac{3}{2} = \gamma$ ve $\alpha = 1$ olduğundan limit testinden seri ıraksaktır.

$x-3=-2 \Rightarrow x=1$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n-2)(-1)^n 2^n}{(n+1)^2 2^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(3n-2)}{(n+1)^2 \cdot 2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ serisi bulunur.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(3n+2)(n+1)^2}{(3n-1)^2(n+2)^2} < \frac{(3n+3)(n+1)^2}{(3n-3)^2(n+2)^2} < \frac{(n+1)^3}{(n-1)^2(n+2)^2} < 1 \Rightarrow a_{n+1} < a_n \text{ olup azalandır.}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-2}{(n+1)^2 \cdot 2^{n+1}} = 0$ olduğundan seri Leibnitz testi gereğince yakınsaktır.

Şu halde serinin yakınsaklık aralığı $[1, 5)$ aralığıdır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(x-1)^n}{4^n \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}, \quad c_n = \frac{n!}{4^n \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{4(2n+1)} = \frac{1}{8} \Rightarrow R = 8$$

olur. Seri $|x-1| < 8$ ise yakınsaktır. $|x-1| < 8 \Rightarrow -7 < x < 9$ olur.

$x=9$ ise $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! 2^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$ serisi bulunur. $a_n = \frac{n! 2^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$ diyelim.

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)! 2^{n+1}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)} : \frac{n! 2^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} = \frac{2n+2}{2n+1} > 1$$

olduğundan (a_n) artandır. Dolayısıyla $\lim a_n \neq 0$ dir. Şu halde $\sum a_n$ ıraksaktır.

$x=-7$ için $\sum (-1)^n \frac{n! 2^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$ serisi bulunur. Bu seri de de genel terimi sıfıra gitmediğinden, ıraksaktır. O hâlde yakınsaklık aralığı $(-7, 9)$ açık aralıktır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n+1)^n}{n^n 3^{n-1}} (x-1)^n, \quad c_n = \frac{(3n+1)^n}{n^n 3^{n-1}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{n 3^{1-\frac{1}{n}}} = 1 \Rightarrow R = 1 \text{ dir.}$$

$|x-1| < 1 \Rightarrow 0 < x < 2$ ise seri yakınsak, $|x-1| > 1$ seri ıraksaktır.

$x=2$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n+1)^n}{n^n 3^{n-1}}$ serisi elde edilir. $\frac{(3n+1)^n}{n^n 3^{n-1}} = a_n$ diyelim.

$$a_n = \frac{(3n+1)^n}{n^n \cdot 3^{n-1}} > \frac{(3n)^n}{n^n \cdot 3^{n-1}} = \frac{3^n \cdot n^n}{n^n \cdot 3^{n-1}} = 3 \Rightarrow a_n > 3 \text{ olduğundan } \lim a_n \neq 0 \text{ dır.}$$

Şu halde seri ıraksaktır. $x = 0$ ise $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(3n+1)^n}{n^n 3^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$ serisi elde edilir.

$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0$ olduğundan seri ıraksaktır. Verilen serinin yakınsaklık aralığı $(0, 2)$ aralığıdır.

j) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n \ln n} (3x+1)^n, \quad c_n = \frac{n+1}{n \ln n},$

$$\lim \frac{c_{n+1}}{c_n} = \lim \frac{(n+2)n \ln n}{(n+1) \ln(n+1)(n+1)} = \lim \frac{n(n+2)}{(n+1)^2} \cdot \lim \frac{\ln n}{\ln(n+1)} = 1.1 = 1$$

olduğundan $R = \frac{1}{1} = 1$ dir.

$$|3x+1| < 1 \Rightarrow -1 < 3x+1 < 1 \Rightarrow -\frac{2}{3} < x < 0 \text{ için seri yakınsaktır.}$$

$x = 0$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n \ln n}$ serisi elde edilir.

$$\frac{n+1}{n \ln n} > \frac{n}{n \ln n} = \frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n} \text{ ve } \sum \frac{1}{n} \text{ ıraksak olduğundan } \sum \frac{n+1}{n \ln n} \text{ ıraksaktır.}$$

$x = -\frac{2}{3}$ için $\sum (-1)^n \frac{n+1}{n \ln n}$ alterne serisi elde edilir.

$\left(\frac{n+1}{n \ln n}\right)$ azalan bir sıfır dizisi olduğundan Leibnitz testi gereğince $\sum (-1)^n \frac{n+1}{n \ln n}$ serisi yakınsaktır. Şu yakınsaklık aralığı $\left[-\frac{2}{3}, 0\right)$ aralığıdır.

3. Aşağıdaki serilerin yakınsaklık yarıçapını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

a. $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} (x+2)^{n-1}$

b. $\sum \frac{(-2)^{n+1}}{n+1} (x-1)^n$

c. $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$

d. $\sum (-1)^n \frac{x^n}{n\sqrt{n}}$

e. $\sum (-1)^n \frac{2^n (n+1)}{3^n n^2} (x+1)^n$

f. $\sum (-1)^n \frac{n-1}{3^n n^3} (x-1)^n$

Çözüm

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} (x+2)^{n-1}, \quad c_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} \Rightarrow |c_n| = \frac{1}{n+1} \Rightarrow$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+1} = 1$ olduğundan $R = 1$ dir.

$|x+2| < 1 \Rightarrow -1 < x+2 < 1 \Rightarrow -3 < x < -1$ için seri yakınsaktır.

$x = -1$ için $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+1}$ alterne serisi bulunur. Bu seri yakınsaktır.

$x = -3$ için $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ serisi bulunur. Bu seri ıraksaktır, zira $\frac{1}{n+1} \geq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n}$ dir.

Bu halde yakınsaklık aralığı $(-3, -1]$ aralığıdır.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+1} (x-1)^n, \quad c_n = \frac{(-2)^{n+1}}{n+1} = (-1)^{n+1} \cdot \frac{2^{n+1}}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-2)^{n+2} n+1}{n+2 (-2)^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+2}{n+2} = 2 = L \Rightarrow R = \frac{1}{2} \text{ dir.}$$

Seri $|x-1| < \frac{1}{2}$, $\frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$ için yakınsak, $|x-1| > \frac{1}{2}$ için ıraksaktır.

$$x = \frac{3}{2} \text{ için } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+1} (x-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+1} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 2}{n+1}$$

alterne serisi elde edilir. Leibnitz testinden bu seri yakınsaktır.

$$x = \frac{1}{2} \text{ için } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+1} \frac{(-1)^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1} \text{ ıraksak serisi elde edilir.}$$

Yakınsaklık aralığı $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$ aralığıdır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad c_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^n}{n+1} \frac{n}{(-1)^{n-1}} \right| = 1 = L \Rightarrow R = 1$$

Örnek. $|x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$ ise seri yakınsak, $|x| > 1$ ise seri ıraksaktır.

$$x = 1 \text{ için } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \text{ yakınsak alterne serisi, } x = -1 \text{ için } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{n} \text{ ıraksak serisi elde}$$

edilir. Şu halde yakınsaklık aralığı $(-1, 1]$ aralığıdır.

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n\sqrt{n}}, \quad c_n = \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^{\frac{3}{2}} (-1)^n} \right| = 1 = L \Rightarrow R = 1$$

Yakınsaklık yarıçapı $R = \frac{1}{L} = 1$ dir. Seri $|x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$ için yakınsak, $|x| > 1$ için ıraksak.

$x = 1$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}}$ alterne serisi elde edilir. Bu seri yakınsaktır.

$x = -1$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (-1)^n}{n\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ yakınsak serisi elde edilir.

O halde yakınsaklık aralığı $[-1, 1]$ kapalı aralıktır.

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n (n+1)}{3^n n^2} (x+1)^n, \quad c_n = (-1)^n \frac{2^n (n+1)}{3^n n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} (n+2)}{3^{n+1} (n+1)^2} \cdot \frac{3^n n^2}{2^n (n+1)} = \frac{2}{3}$$

olduğundan $R = \frac{3}{2}$ dir. $|x+1| < \frac{3}{2} \Rightarrow -\frac{5}{2} < x < \frac{1}{2}$ için seri yakınsaktır.

$x = -\frac{5}{2}$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2}$ ıraksak serisi elde edilir. Çünkü $\frac{n+1}{n^2} > \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$ dir.

$x = \frac{1}{2}$ için $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{n^2}$ alterne serisi bulunur. Leibnitz testine göre bu seri yakınsaktır. O halde s
yakınsaklık aralığı $\left(-\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right]$ aralıktır.

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n-1}{3^n n^3} (x-1)^n, \quad c_n = (-1)^n \frac{n-1}{3^n n^3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3^{n+1} (n+1)^3} \cdot \frac{3^n n^3}{n-1} = \frac{1}{3}$$

olduğundan $R = 3$ tür. $|x-1| < 3 \Rightarrow -2 < x < 4$ için seri yakınsaktır.

$x = -2$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^3}$ serisi elde edilir. $\frac{n-1}{n^3} < \frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$ ve $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ yakınsak olduğundan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n^3}$ kınısaktır.

$x = 4$ için $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n-1}{n^3}$ serisi elde edilir. Bu seri mutlak yakınsak olduğundan yakınsaktır. Şu halde len serinin yakınsaklık aralığı $[-2, 4]$ kapalı aralıktır.

Örnek 1 derece büyük k lar için $|a_k| \leq |b_k|$ olsun. $\sum b_k x^k$ serisi bir açık I aralığı üzerinde yakınsak
 olduğunda $\sum a_k x^k$ serisinin de I üzerinde yakınsak olacağını gösteriniz. I aralığı açık olmadığında
 iddia doğru mudur?

Çözüm

ve $\sum a_n x^n$ serilerinin yakınsaklık yarıçapları sırasıyla R ve R' olsun.

$$\Rightarrow \sqrt[n]{|a_n|} \leq \sqrt[n]{|b_n|} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} \geq \frac{1}{\sqrt[n]{|b_n|}} \Rightarrow \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \geq \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|b_n|}} \Rightarrow R' \geq R \text{ olur.}$$

$R)$ ve $I' = (-R', R')$ olsun. $R' \geq R$ olduğundan $I' \supset I$ dir.

$\sum a_n x^n$ serisi I üzerinde yakınsaktır. $I = I'$ olmak zorunda değildir.

$a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = 1$ olsun. $\sum b_n x^n = \sum x^n$ serisinin yakınsaklık yarıçapı 1, yakınsaklık aralığı $(-1, 1)$

$x \geq 1$ için $a_n \leq b_n$ dir. $\sum a_n x^n = \sum \frac{x^n}{n}$ serisinin yakınsaklık yarıçapı 1 olup yakınsaklık aralığı $[-1, 1)$ dir.

$\frac{1}{n} \leq 1$, $b_n = \frac{1}{n}$ alınırsa $\forall n \in \mathbb{N}$ için $|a_n| \leq |b_n|$ olur. $\sum b_n x^n = \sum \frac{x^n}{n}$ serisinin yakınsaklık aralığı

$\sum a_n x^n = \sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} x^n$ serisinin yakınsaklık aralığı $(-1, 1]$ aralığıdır. O halde $\sum a_n x^n$ serisi $\sum b_n x^n$ se-

ri yakınsak olduğu $x_0 = -1$ noktasında yakınsak değildir. Şu halde I aralığı açık olmadığında iddia doğru

Örnek 2 $e^n \geq n^n$ eşitsizliğinden yararlanarak

$$\sum \frac{n!}{n^n} x^n$$

serisinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

Çözüm

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{(n+1)! n^n}{(n+1)^{n+1} n!} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} \Rightarrow R = e$$

$-e < x < e$ için seri yakınsak, $|x| > e$ ise seri iraksaktır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^n \text{ serisi elde edilir.}$$

$a_n = \frac{n!}{n^n} e^n > \frac{n^n}{n^n} = e$ ve $\sum_{n=1}^{\infty} e$ serisi ıraksak olduğundan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} e^n$ serisi de karşılaştırma testi gereğince ıraksaktır.

$x = -e$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n! e^n}{n^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$ serisi bulunur.

$b_n = \frac{n! e^n}{n^n} > e \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \geq e$ olup $\lim b_n \neq 0$ 'dır. O halde seri ıraksaktır.

Verilen serinin yakınsaklık aralığı $(-e, e)$ aralığıdır.

6. Aşağıdaki serilerin yakınsaklık yarıçaplarını ve yakınsaklık aralıklarını bulunuz.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{n \cdot 9^n}$

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n!}}{n}$

ç. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^{n^3}}{(n+1) \ln(n+1)}$

d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^n}}{n^n}$

e. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{1+x} \right)^n$

Çözüm

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+1} 2n-1}{(2n+1) (-1)^n x^{2n-1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2n+1} |x^2| = |x|^2$

$x^2 < 1 \Rightarrow |x| < 1$ için seri yakınsak, $|x| > 1$ için seri ıraksaktır.

$x = -1$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n-1}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (-1)^{2n-1}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{3n-1}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$

yakınsak serisi elde edilir.

$x = 1$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (+1)^{2n-1}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}$ yakınsak serisi elde edilir. Yakınsaklık aralığı $[-1, 1]$ aralığıdır.

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-1)^{2n+2} n 9^n}{(n+1) 9^{n+1} (x-1)^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} (x-1)^2 \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{9} = \frac{(x-1)^2}{9}$

$\frac{(x-1)^2}{9} < 1 \Rightarrow (x-1)^2 < 9 \Rightarrow |x-1| < 3 \Rightarrow -2 < x < 4$ için seri yakınsak, $|x-1| > 3$ için ıraksaktır.

$x = 4$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{2n}}{n 9^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ ıraksak serisi, $x = -2$ için $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{9^n}{n 9^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ yakınsak alterne serisi elde edileceğinden, yakınsaklık aralığı $[-2, 4)$ aralığıdır.

$$a_n = \frac{x^{n!}}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{(n+1)!}}{n+1} \cdot \frac{n}{x^{n!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| x^{n! \cdot n} \cdot \frac{n}{n+1} \right| = \begin{cases} 0 & , \quad |x| < 1 \\ 1 & , \quad |x| = 1 \\ \infty & , \quad |x| > 1 \end{cases}$$

$x=1$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n!}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, $x=-1$ için $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n!}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n!}}{n} = -1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ ıraksak serileri elde edilir.

O halde verilen serinin yakınsak Aralığı $(-1, 1)$ aralığıdır.

$$\frac{(x+2)^{n^3}}{(n+1)\ln(n+1)}, \quad a_n = \frac{(x+2)^{n^3}}{(n+1)\ln(n+1)}$$

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)\ln(n+1)}{(n+2)\ln(n+2)} |x+2|^{(n+1)^3 - n^3}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)\ln(n+1)}{(n+2)\ln(n+2)} |x+2|^{3n^2 + 3n + 1} = \begin{cases} 0 & , \quad |x+2| < 1 \\ 1 & , \quad |x+2| = 1 \\ \infty & , \quad |x+2| > 1 \end{cases}$$

O halde verilen serinin yakınsaklık yarıçapı $R = \frac{1}{L} = 1$ olur. O halde $|x+2| < 1$ için seri yakınsak,

$|x+2| > 1$ için seri ıraksaktır.

$|x+2| = 1 \Rightarrow x = -1$ için

$$\frac{(x+2)^{n^3}}{(n+1)\ln(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \text{ serisi bulunur. Bilindiği gibi}$$

seri ile $\sum_{p=0}^{\infty} 2^p a_{2p}$ serisinin karakteri aynıdır.

$$\sum_{p=0}^{\infty} \frac{2^p}{2^p \ln 2^p} = \sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{p \ln 2} = \frac{1}{\ln 2} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{p} \text{ ıraksaktır. Dolayısıyla } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \text{ serisi ıraksaktır.}$$

$$|x+2| = -1 \Rightarrow x = -3 \text{ ise } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^{n^3}}{(n+1)\ln(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n^3}}{(n+1)\ln(n+1)} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \ln n} \text{ alterne serisi elde edi-}$$

$a_n = \frac{1}{n \ln n}$ azalan ve pozitif terimlidir. Ayrıca

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} = 0 \text{ olduğundan seri yakınsaktır.}$$

O halde verilen serinin yakınsaklık aralığı $[-3, -1)$ dir.

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^n}}{n^n} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n, \quad c_k = \begin{cases} \frac{1}{n^n} & , \quad k = n^n \text{ ise} \\ 0 & , \quad k \neq n^n \text{ ise} \end{cases} \text{ olur.}$$

Oran testi uygulanırsa

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{(n+1)^{n+1}}}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{x^{n^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{(n+1)^{n+1} - n^n}}{n+1} \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right| = \begin{cases} 0 & , \quad |x| < 1 \\ \infty & , \quad |x| > 1 \end{cases}$$

bulunur. $x = 1$ için $\sum \frac{1}{n^n}$ serisi elde edilir. Bu seri kök testinden yakınsaktır.

$x = -1$ için $\sum \frac{(-1)^n}{n^n}$ alterne serisi elde edilir. Bu seri de yakınsaktır.

Yakınsaklık aralığı $[-1, 1]$ aralığıdır.

$$e) \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{1+x} \right)^n, \quad a_n = \left(\frac{x}{1+x} \right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\left(\frac{x}{1+x} \right)^{n+1}}{\left(\frac{x}{1+x} \right)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{1+x} \right| = \left| \frac{x}{x+1} \right|$$

$\left| \frac{x}{x+1} \right| < 1$ için seri yakınsak $\left| \frac{x}{x+1} \right| > 1$ için ıraksaktır.

$$\left| \frac{x}{x+1} \right| < 1 \Rightarrow -1 < \frac{x}{x+1} < 1 \Rightarrow \frac{2x+1}{x+1} > 0 \text{ ve } \frac{-1}{x+1} < 0 \Rightarrow x > -\frac{1}{2} \text{ bulunur.}$$

$x = -\frac{1}{2}$ için $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{x+1} \right)^n = \sum (-1)^n$ olur. Bu bir ıraksak seridir.

Verilen serinin yakınsaklık aralığı $\left(-\frac{1}{2}, +\infty \right)$ dur.

7. $\sum \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{2n+1}$ serisinin yakınsaklık aralığının $(0, +\infty)$ aralığı olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\frac{1}{(2n+1)} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^{2n+1}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+3} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^2 = \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^2$$

$$\left(\frac{x-1}{x+1} \right)^2 < 1 \Rightarrow \left| \frac{x-1}{x+1} \right| < 1 \Rightarrow -1 < \frac{x-1}{x+1} < 1 \text{ için yakınsaktır.}$$

$$-1 \Rightarrow \frac{x-1}{x+1} + 1 > 0 \Rightarrow \frac{2x}{x+1} > 0 \Rightarrow x < -1 \text{ veya } x > 0$$

$$1 \Rightarrow \frac{x-1}{x+1} - 1 < 0 \Rightarrow -\frac{2}{x+1} < 0 \Rightarrow x > -1$$

$$\left| \frac{x-1}{x+1} \right| < 1 \text{ eşitsizliği } x > 0 \text{ için gerçekleşir.}$$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ ıraksak serisi elde edilir. O halde verilen kuvvet serisi $(0, +\infty)$ aralığında yakınsaktır.

Örnek 2 a ve b pozitif reel sayılar olduğuna göre, $\sum \frac{x^n}{a^n + b^n}$ serisinin yakınsaklık yarıçapını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

Çözüm

$$\frac{1}{r} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n + b^n}{a^{n+1} + b^{n+1}} = \begin{cases} \frac{1}{a} & , \quad a \geq b \text{ ise} \\ \frac{1}{b} & , \quad b > a \text{ ise} \end{cases} \text{ olacağından yakınsaklık yarıçapı } R = \max\{a, b\} \text{ dir.}$$

Verilen seri $|x| < \max(a, b)$ için yakınsak, $|x| > \max\{a, b\}$ için ıraksaktır.

$$\text{Eğer } \{a, b\} = a \text{ olsun. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{a^n + b^n} \text{ olur.}$$

$$\frac{a^n}{a^n + b^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^n} = 1 \neq 0 \text{ olduğundan seri ıraksaktır.}$$

$$\text{İse } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a^n}{a^n + b^n} \text{ olur. Genel terimin limiti sifıra gitmediğinden seri ıraksaktır.}$$

Yakınsaklık aralığı $(-\max(a, b), \max(a, b))$ aralığıdır. $x = \max\{a, b\} = b$ olması durumunda aynı sonuç elde edilir.

9. $\sum \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right)x^n$ serisinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

Çözüm

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}} = 1 + \frac{\frac{1}{n+1}}{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}} \rightarrow 1 \Rightarrow R = 1$$

olduğundan seri $|x| < 1$ yani $-1 < x < 1$ için yakınsaktır.

$x = 1$ için $\sum \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right)$ ıraksak serisi elde edilir. Çünkü bu serinin genel terimi sıfıra gitmez (neden?)

$x = -1$ için de $\sum (-1)^n \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right)$ serisi elde edilir. Genel terimi sıfıra gitmediğinden bu seri de ıraksaktır. Şu halde yakınsaklık aralığı $(-1, 1)$ açık aralıktır.

10. $c \geq 0$ için $\sum (n + c^n)x^n$ serisinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

Çözüm

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1+c^{n+1}}{n+c^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c^{n+1} \left(1 + \frac{n+1}{c^{n+1}}\right)}{c^n \left(1 + \frac{n}{c^n}\right)} = \begin{cases} c & , \quad c \geq 1 \\ 1 & , \quad c < 1 \end{cases}$$

$c \geq 1$ ise yakınsaklık yarıçapı $\frac{1}{c}$, $c < 1$ ise yakınsaklık yarıçapı 1 dir. $|x| < \frac{1}{c}$ için yakınsak, $|x| > \frac{1}{c}$ için ıraksaktır.

$x = \frac{1}{c}$ ise $\sum (n + c^n)x^n = \sum \frac{n + c^n}{c^n}$ serisi elde edilir. Genel terimin limiti sıfıra gitmediğinden ıraksaktır.

$x = -\frac{1}{c}$ ise $\sum (n + c^n)x^n = \sum \frac{n + c^n}{c^n} (-1)^n$ ıraksak serisi elde edilir. Yakınsaklık aralığı $\left(-\frac{1}{c}, \frac{1}{c}\right)$ aralığıdır.

$c < 1$ ise $R = 1$ olur. Bu takdirde $|x| < 1$ için seri yakınsak, $|x| > 1$ için ıraksaktır.

$x = 1$ ve $x = -1$ için $\sum (n + c^n)$ ve $\sum (-1)^n (n + c^n)$ serileri elde edilir. Bu seriler de ıraksaktır.

$p \in \mathbb{N}$ için $\sum \frac{x^{n^2}}{n!(n+p)!}$ serisinin yakınsaklık yarıçapını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

Cözüm

$\frac{x^{n^2}}{n!(n+p)!}$ için

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{(n+1)^2} n!(n+p)!}{x^{n^2} (n+1)!(n+p+1)!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |x|^{2n+1} \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{n+p} = \begin{cases} 0 & |x| \leq 1 \\ \infty & |x| > 1 \end{cases}$$

seri $|x| \leq 1$ için yakınsak $|x| > 1$ için ıraksaktır. $x = \pm 1$ için serinin yakınsak olacağı açıktır. aralığı $[-1, 1]$ kapalı aralıktır.

$\sum [3 + (-1)^n]^n x^n$ serisinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

Cözüm

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 4 = L \Rightarrow R = \frac{1}{4}$ olur. $|x| < \frac{1}{4}$ için seri yakınsak, $|x| > \frac{1}{4}$ için seri ıraksaktır.

için $\sum \underbrace{\left(\frac{3 + (-1)^n}{4} \right)^n}_{a_n}$ serisi elde edilir. $(a_n) = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2^3}, 1, \frac{1}{2^4} \dots \right)$ olacağından

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ dolayısıyla seri ıraksaktır.

için $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \underbrace{\left(\frac{3 + (-1)^n}{4} \right)^n}_{a_n}$ serisi bulunur. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ olduğundan seri ıraksaktır.

Yakınsaklık aralığı $\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right)$ aralığıdır.

$p \in \mathbb{N}$ için $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(pn)!}$ serisinin yakınsaklık yarıçapını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

Cözüm

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(pn)!}, \quad c_n = \frac{1}{(pn)!}, \quad \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{(pn)!}{[p(n+1)]!} = \frac{1}{(pn+1)(pn+2) \dots (pn+p)}$$

Yakınsaklık aralığından $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} = 0$ dır. Şu halde $R = +\infty$ dur. Seri her x için yakınsaktır.

14. $0 < r < 1$ için $\sum_{n=0}^{\infty} r^n x^{n^2}$ serisinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

Çözüm

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n x^{n^2} = 1 + rx + r^2 x^4 + r^3 x^9 + \dots \text{ olduğundan } c_k = \begin{cases} r^n, & k = n^2 \text{ ise} \\ 0, & k \neq n^2 \text{ ise} \end{cases} \text{ olur.}$$

Buna göre;

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{c_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n^2]{r^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} r^{\frac{1}{n}} = 1 = L \Rightarrow R = 1$$

olur. $|x| < 1$ için seri yakınsak, $|x| > 1$ için ıraksaktır. $x = 1$ ise $\sum_{n=0}^{\infty} r^n x^{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty} r^n$ geometrik serisi elde edilir. $0 < r < 1$ olduğundan seri yakınsaktır.

$x = -1$ ise $\sum_{n=0}^{\infty} r^n x^{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty} r^n (-1)^{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty} r^n (-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-r)^n$ bu seri de yakınsaktır. O halde serinin yakınsaklık aralığı $[-1, 1]$ dir.

15. $0 < r < 1$ ve $a, b, c \in \mathbb{N}$ için $\sum_{n=0}^{\infty} r^n x^{an^2+bn+c}$ serisinin yakınsaklık yarıçapını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

Çözüm

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} |rx^{an+b+\frac{c}{n}}| = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \text{ ise} \\ r, & |x| = 1 \text{ ise} \\ +\infty, & |x| > 1 \text{ ise} \end{cases}$$

$|x| \leq 1$ için seri yakınsak, $|x| > 1$ için seri ıraksaktır. Yakınsak aralığı $[-1, 1]$ dir.

16. $\sum c_n x^n$ serisinin yakınsaklık yarıçapı R olduğuna göre aşağıdaki serilerin yakınsaklık yarıçaplarını bulunuz. ($p \in \mathbb{N}$)

a. $\sum \frac{c_n}{n!} x^n$ b. $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!} c_n x^n$ c. $\sum n^n c_n x^n$ d. $\sum c_n^p x^n$ e. $\sum c_n x^{pn}$

Çözüm

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{n!} x^n \quad d_n = \frac{c_n}{n!} \text{ olsun.}$$

$$\frac{d_{n+1}}{d_n} = \sqrt[n]{|d_n|} = \frac{1}{R} \text{ olduğunu biliyoruz.}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{d_{k+1}}{d_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c_{k+1} k!}{c_k (k+1)!} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c_{k+1}}{c_k} \cdot \frac{1}{k+1} = \frac{1}{R} \cdot 0 = 0$$

Seri tüm x ler için yakınsaktır. Yakınsak yarıçapı $+\infty$ dur.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} c_n x^n, \quad d_k = \frac{(k!)^2}{(2k)!} c_k$$

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{d_{k+1}}{d_k} \right| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{((k+1)!)^2 c_{k+1} (2k!)^2}{(2k+2)! (k!)^2 c_k} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c_{k+1}}{c_k} \cdot \frac{(k+1)^2}{2(k+1)(2k+1)} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c_{k+1}}{c_k} \cdot \frac{k+1}{4k+2} = \frac{1}{4R} \end{aligned}$$

olduğundan yakınsaklık yarıçapı $4R$ dir.

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^n c_n x^n, \quad d_k = k^k c_k$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{d_{k+1}}{d_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)^{k+1}}{k^k} \frac{c_{k+1}}{c_k} = \infty$$

olduğundan verilen seri hiçbir x için yakınsak değildir. Yakınsaklık yarıçapı sıfırdır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n^p x^n, \quad d_k = c_k^p$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{d_{k+1}}{d_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c_{k+1}^p}{c_k^p} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{c_{k+1}}{c_k} \right)^p = \frac{1}{R^p}$$

olduğundan yakınsaklık yarıçapı R^p dir.

e) $\sum_{n=1}^{\infty} c_n x^{pn} \quad (p \in \mathbb{N})$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| = \frac{1}{R} \Rightarrow |x^p| = |x|^p < R \Rightarrow |x| < R^{1/p}$$

$\Rightarrow$ Yakınsaklık yarıçapı $R^{1/p}$ dir.

17. $\sum c_k x^k$ serisinin yakınsaklık yarıçapı pozitif R sayısı olsun.

$\sum c_k x^{2k}$ serisinin yakınsaklık yarıçapının $\sqrt{R}$ olacağını gösteriniz.

Çözüm

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = \frac{1}{R} \text{ dir.}$$

$\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^{2k} = c_0 + c_1 x^2 + c_2 x^4 + \dots + c_n x^{2n} + \dots$ olduğundan, bu serinin yakınsaklık yarıçapı

$$R' = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[2n]{|c_n|}} = \frac{1}{\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} \right)^2} = R^{1/2} = \sqrt{R} \text{ olur.}$$

Genel olarak $\sum c_k x^k$ serisinin yakınsaklık yarıçapı R ise $\sum c_k x^{pk}$ serisinin yakınsaklık yarıçapı $\sqrt[p]{R}$ olur.

18. Aşağıdaki seriler x in hangi değerleri için yakınsaktır?

a) $\sum \frac{k}{x^k}$

b) $\sum \frac{1}{kx^k}$

c) $\sum \frac{k!}{x^k}$

d) $\sum \frac{2^k}{x^k}$

Çözüm

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{x^{n+1}} \cdot \frac{x^n}{n} \right| = \frac{1}{|x|}$

olduğundan oran testi gereğince, seri $\frac{1}{|x|} < 1$ için yakınsaktır.

$$\frac{1}{|x|} < 1 \Rightarrow |x| > 1 \Rightarrow x < -1 \text{ veya } x > 1 \text{ için yakınsaktır.}$$

$x = \pm 1$ için seri ıraksak olur. Şu halde seri $[-1, 1]$ aralığı dışındaki tüm x ler için yakınsaktır.

$\sum \frac{1}{x^k}$ serisine oran testini uygulayalım.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{k x^k}{(k+1)x^{k+1}} \right| = \frac{1}{|x|}$$

olduğundan, verilen seri $\frac{1}{|x|} < 1 \Rightarrow x < -1$ veya $x > 1$ için mutlak yakınsak, dolayısıyla yakınsaktır.

$x = -1$ için

$\sum \frac{(-1)^n}{n}$ alterne serisi elde edilir. $\left(\frac{1}{n}\right)$ azalan bir sıfır dizisi olduğundan yakınsaktır.

$x = 1$ için $\sum \frac{1}{n}$ ıraksak serisi elde edilir. O halde verilen seri $(-\infty, -1] \cup (1, +\infty) = (-1, 1]'$ üzerinde yakınsaktır.

$\sum \frac{k!}{x^k}$ serisine oran testi uygulanırsa

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)!}{x^{k+1}} \cdot \frac{x^k}{k!} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k+1}{x} = \begin{cases} +\infty & , \quad x > 0 \text{ ise} \\ -\infty & , \quad x < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

bulunur. Şu halde seri her x için ıraksaktır.

$\sum \frac{2^k}{x^k} = \sum \left(\frac{2}{x}\right)^k$ serisi $\left|\frac{2}{x}\right| < 1 \Rightarrow |x| > 2 \Rightarrow x < -2$ veya $x > 2$ için yakınsaktır. $|x| < 2$

ıraksaktır.

$x = -2$ için $\sum \frac{2^k}{(-2)^k} = \sum (-1)^k$ ve $x = 2$ için $\sum 1$ ıraksak serileri elde edildiğinden yakınsaklık kümesi $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ olur.

P bir pozitif tam sayı olmak üzere

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(pk)!}{(k!)^p} x^k$$

serisinin yakınsaklık yarıçapını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

Çözüm

$$\sum \frac{(pk)!}{(k!)^p} x^k, \quad c_k = \frac{(pk)!}{(k!)^p}, \quad c_{k+1} = \frac{(pk+p)!}{[(k+1)!]^p}$$

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c_k}{c_{k+1}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(pk)! \cdot [(k+1)!]^p}{(k!)^p \cdot (pk+p)!} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)^p}{(kp+1)(kp+2) \cdots (kp+p)}$$

$$= \frac{1}{p} \cdot \frac{1}{p} \cdots \frac{1}{p} = \frac{1}{p^p} \text{ olduğundan verilen seri } \left(-\frac{1}{p^p}, \frac{1}{p^p}\right) \text{ aralığında yakınsaktır.}$$

$x = -\frac{1}{p^p}$ ve $x = \frac{1}{p^p}$ için elde edilen serilerin genel terimleri sıfıra gitmediğinden iraksaktırlar. Şu halde yakınsaklık aralığı $\left(-\frac{1}{p^p}, \frac{1}{p^p}\right)$ açık aralıktır.

20. $\sum c_k x^k$ ve $\sum c_k k x^k$ serilerinin yakınsaklık yarıçaplarının aynı olduğunu gösteriniz. Bu serilerin yakınsaklık aralıkları aynı mıdır?

Çözüm

$$\sum c_k x^k \text{ ve } \sum c_k k x^k \text{ serilerinin yakınsaklık yarıçapları } R_1 \text{ ve } R_2 \text{ olsun. } R_1 = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}} \text{ dir.}$$

$$R_2 = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k |c_k|}} = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}} = \frac{1}{1 \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}} = R_1 \text{ olur.}$$

Yakınsaklık yarıçaplarının eşit olması yakınsaklık aralıklarının aynı olmasını gerektirmez. Örneğin $\sum \frac{1}{k} x^k$ serisinin yakınsaklık aralığı $[-1, 1)$ olduğu halde $\sum \frac{1}{k} \cdot k x^k = \sum x^k$ serisinin yakınsaklık aralığı $(-1, 1)$ aralıktır.

Bölüm Problemler ve Çözümleri

2. KUVVET SERİLERİ

Aşağıdaki serilerin yakınsaklık yarıçaplarını ve yakınsaklık aralıklarını bulunuz.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n! x^n}{2^n}$$

$$\text{b. } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{3n}$$

$$\text{c. } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2 \cdot n!}{(2n)!} x^n$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3^n}{n} + \frac{2^n}{n^2} \right) x^n$$

$$\text{d. } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!}$$

$$\text{e. } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)} x^{2n+1}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^{2n+1}}{n}$$

$$\text{g. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{\sqrt{(3n-2)2^n}}$$

$$\text{ğ. } \sum \frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} x^{4n}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n! x^n}{(n+1)^n}$$

$$\text{i. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$$

$$\text{j. } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n+3} (x+5)^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n!}$$

$$\text{k. } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(4x)^n}{\ln n}$$

$$\text{l. } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!} x^{3n}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 10^n \left(\frac{x-1}{5} \right)^n$$

$$\text{n. } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-4)^{n^2}}{n!}$$

$$\text{o. } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n} x^n$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{2^n}$$

Çözüm

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n! x^n}{2^n}, \quad c_n = \frac{n!}{2^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! 2^n}{2^{n+1} n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2} = +\infty$$

Bu yüzden seri $x=0$ hariç, tüm x ler için ıraksaktır.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{3n}, \quad c_n = \frac{(-1)^n}{(2n)!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} (2n)!}{(2n+2)! (-1)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} = 0 \Rightarrow R = +\infty$$

Verilen seri tüm x ler için yakınsaktır.

$$c) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2 \cdot n!}{(2n)!} x^n, \quad c_n = \frac{2 \cdot n!}{(2n)!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)!(2n)!}{(2n+2)! 2 \cdot n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2(2n+1)} = 0 \Rightarrow R = +\infty$$

bulunur. O halde verilen seri tüm x ler için yakınsaktır.

$$c) \sum \left(\frac{3^n}{n} + \frac{2^n}{n^2} \right) x^n \quad c_n = \frac{n 3^n + 2^n}{n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1)3^{n+1} + 2^{n+1}]n^2}{(n+1)^2 [n 3^n + 2^n]} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 3^{n+1} \left[n+1 + \left(\frac{2}{3} \right)^{n+1} \right]}{(n+1)^2 3^n \left[n + \left(\frac{2}{3} \right)^n \right]} = 3$$

olduğundan $R = \frac{1}{3}$ olur. $|x| < \frac{1}{3}$ için yakınsak, $|x| > \frac{1}{3}$ için ıraksaktır. $x = \frac{1}{3}$ için

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3^n}{n} + \frac{2^n}{n^2} \right) \frac{1}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left(\frac{1}{n} + \left(\frac{2}{3} \right)^n \frac{1}{n^2} \right)}_{a_n}$ serisi elde edilir. $a_n = \frac{1}{n} + \left(\frac{2}{3} \right)^n \frac{1}{n^2} > \frac{1}{n}$ olduğundan $\sum a_n$ ıraksaktır.

$x = -\frac{1}{3}$ ise a_n yukarıdaki ifade olmak üzere $\sum (-1)^n a_n$ serisi elde edilir. $\lim a_n = 0$ ve a_n azalan olduğundan bulunan seri yakınsaktır. Şu halde verilen serinin yakınsaklık aralığı $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right)$ olur.

$$d) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!} = 1 + \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!} + \dots + \frac{x^{2k}}{k!} + \dots \text{ olacağından}$$

$$c_k = \begin{cases} 0 & , \quad k \text{ tek ise} \\ \frac{1}{k!} & , \quad k \text{ çift ise} \end{cases} \text{ dır.}$$

Buna göre;

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_k}{c_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_k}{c_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{k!} \cdot \frac{(k+1)!}{1} \right| \\ = \lim_{k \rightarrow \infty} |k+1| = +\infty \text{ olur. Şu halde tüm } x \text{ ler için yakınsaktır.}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+1}}{2n+1}, \quad a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} x^{2n+1} \text{ olsun.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^{n+2} x^{2n+3} (2n+1)}{(2n+3) x^{2n+1} (-1)^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+3} |x|^2 = x^2 \text{ olduğundan } x^2 < 1 \text{ yani } |x| < 1$$

seri yakınsak, $|x| > 1$ ise seri iraksaktır.

$$x=1 \text{ için elde edilen } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+1}}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} \text{ alterne serisi yakınsaktır.}$$

$$x=-1 \text{ için } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{2n+1}}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (-1)^{2n+1}}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

alterne serisi elde edilir. Bu seri de yakınsaktır. O halde yakınsaklık yarıçapı 1, yakınsaklık aralığı $[-1, 1]$ dir.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+2)^{2n+1}}{n},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x+2)^{2n+3} n}{(n+1)(x+2)^{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} (x+2)^2 = (x+2)^2$$

$(x+2)^2 < 1$ yani $|x+2| < 1 \Rightarrow -3 < x < -1$ ise seri yakınsak, $|x+2| > 1$ ise iraksaktır.

$x=-1$ için $\sum \frac{1}{k}$, $x=-3$ için $\sum \frac{-1}{k}$ iraksak serileri elde edilir. Verilen serinin yakınsaklık aralığı $(-3, -1)$ aralığıdır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{\sqrt{(3n-2)2^n}}, \quad c_n = \sqrt{\frac{3^{2n}}{(3n-2)2^n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^{2n+2} \cdot (3n-2)2^n}{(3n+1)2^{n+1}3^{2n}} \right)^{\frac{1}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{9}{2} \cdot \frac{(3n-2)}{(3n+1)} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}} = L \Rightarrow R = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

$|x| < \frac{\sqrt{2}}{3}$ ise yakınsak, $|x| > \frac{\sqrt{2}}{3}$ ise iraksaktır. $x = \frac{\sqrt{2}}{3}$ ise

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{\sqrt{(3n-2)2^n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n 2^{n/2}}{\sqrt{(3n-2)2^{n/2} \cdot 3^n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3n-2}} \text{ serisi elde edilir.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/2} \frac{1}{\sqrt{3n-2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \neq 0 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2} < 1 \text{ olduğundan seri iraksaktır.}$$

$x = -\frac{\sqrt{2}}{3}$ için elde edilen $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{\sqrt{(3n-2)2^n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{3n-2}}$ alterne serisi yakınsaktır.

O halde verilen seri $\left[-\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$ aralığında yakınsaktır.

g) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} x^{4n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \cdot 4 \cdots (2n+2)}{1 \cdot 3 \cdots (2n+1)} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdots (2n)} \left| \frac{x^{4n+4}}{x^{4n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+2}{2n+1} x^4 = x^4$$

$x^4 < 1 \Rightarrow |x| < 1$ ise seri yakınsak, $|x| > 1$ ise seri iraksaktır. $x = \mp 1$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} x^{4n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} \text{ seri elde edilir. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+2}{2n+1} = 1 \text{ olur.}$$

$$\text{Raabe testi uygulanırsa } \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{2n+2}{2n+1} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(2n+2-2n-1)}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} > -1$$

olduğundan $\sum \frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}$ serisi iraksaktır. O halde yakınsaklık aralığı $(-1, 1)$ aralığıdır.

h) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n! x^n}{(n+1)^n}, \quad c_n = \frac{n!}{(n+1)^n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!(n+1)^n}{(n+2)^{n+1} n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+2)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}} = \frac{1}{e}$$

olduğundan yakınsaklık yarıçapı $R = \frac{1}{L} = \frac{1}{\frac{1}{e}} = e$ dir.

$|x| < e$ ise seri yakınsak, $|x| > e$ ise seri iraksaktır. $x = e$ ise

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{(n+1)^n} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{(n+1)^n} e^n > \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n e}{(n+1)^n} = e \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \text{ ve}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{e} \cdot e = 1 \neq 0 \text{ olduğundan } \sum_{n=0}^{\infty} e \frac{n^n}{(n+1)^n} \text{ iraksaktır.}$$

tesinden $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{(n+1)^n} \cdot e^n$ serisi de ıraksaktır.

$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n! e^n}{(n+1)^n}$ serisi elde edilir. $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{n! e^n}{(n+1)^n} \neq 0$ olduğundan bu seri de ıraksaktır.

aralığı $(-e, e)$ açık aralıktır.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+1}(2n-1)}{(2n+1)x^{2n-1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} x^2 \frac{2n-1}{2n+1} = x^2 \text{ dir.}$$

$|x| < 1$ ise seri yakınsak, $|x| > 1$ ise ıraksaktır. O halde $R = 1$ dir.

bulunan $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$ serisi ıraksaktır.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n-1}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{2n-1}$ ıraksak serisi elde edilir.

serinin yakınsaklık aralığı $(-1, 1)$ dir.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{(n+3)} (x+5)^n, \quad c_n = \frac{(n+1)(n+2)}{(n+3)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)(n+3)}{(n+4)} \frac{n+3}{(n+1)(n+2)} = 1 \text{ olduğundan } R = \frac{1}{1} = 1 \text{ dir.}$$

O halde $|x+5| < 1 \Rightarrow -6 < x < -4$ için seri yakınsaktır.

$x = -4$ için $\sum \frac{(n+1)(n+2)}{n+3}$ ve $x = -6$ için $\sum (-1)^n \frac{(n+1)(n+2)}{n+3}$ serileri elde edilir. Bu iki serinin

genel terimi sifıra gitmediğinden her ikisi de ıraksaktır. Verilen serinin yakınsaklık aralığı $(-6, -4)$ olur.

$$\sum_{n=0}^{\infty} n! x^{n!}$$

$$a_n = n! x^{n!} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) x^{n+1} = \begin{cases} 0 & , \quad x = 0 \text{ ise} \\ +\infty & , \quad x \neq 0 \text{ ise} \end{cases}$$

Oğundan $x = 0$ için seri yakınsak $x \neq 0$ için ıraksaktır.

$$k) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(4x)^n}{\ln n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{4^n}{\ln n} x^n, \quad c_n = \frac{4^n}{\ln n}$$

$$\lim \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim \left(\frac{4^{n+1}}{\ln(n+1)} \cdot \frac{\ln n}{4^n} \right) = \lim 4 \cdot \frac{\ln n}{\ln(n+1)} = 4.1 = 4 \text{ olduğundan } R = \frac{1}{4} \text{ dir.}$$

$x = \frac{1}{4}$ için $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ ıraksak serisi, $x = -\frac{1}{4}$ için $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$ yakınsak serisi elde edilir. Şu halde yakınsaklık aralığı $\left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ aralığıdır.

$$l) \sum \frac{(n!)^3}{(3n)!} x^{3n} = \sum \frac{(n!)^3}{(3n)!} (x^3)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1)!]^3 (3n)!}{(3n+3)! (n!)^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{(3n+1)(3n+2)(3n+3)} = \frac{1}{27}$$

olduğundan $|x^3| < 27 \Rightarrow |x| < 3$ ise seri yakınsak, $|x| > 3$ ise ıraksaktır.

O halde serinin yakınsaklık yarıçapı $R = 3$ tür. $x = 3$ için $\sum \frac{(n!)^3}{(3n)!} x^{3n} = \sum_n \frac{(n!)^3}{(3n)!} (27)^n$ serisi bulunur.

$$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim \frac{9(n+1)^2}{(3n+1)(3n+2)} = 1 \text{ olur. Raabe testi uygulanırsa}$$

$$\lim n \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1 \right) = \lim n \left(\frac{9n^2 + 18n + 9}{9n^2 + 9n + 2} - 1 \right) = \lim \frac{9n^2 + 7n}{9n^2 + 9n + 2} = 1 > -1$$

olur. O hâlde seri ıraksaktır.

$$x = 3 \text{ için } \sum \frac{(-1)^n (n!)^3}{(3n)!} (27)^n \text{ alterne serisi elde edilir. } a_n = \frac{(n!)^3 (27)^3}{(3n)!} \text{ denirse}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{9n^2 + 18n + 9}{9n^2 + 9n + 2} > 1 \text{ olduğundan } (a_n) \text{ artandır.}$$

$\lim (-1)^n a_n \neq 0$ olur. $\sum (-1)^n a_n$ ıraksaktır. Yakınsak aralığı $(-3, 3)$ açık aralıktır.

$$\sum_{n=0}^{\infty} 10^n \left(\frac{x-1}{5} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n (x-1)^n, \quad c_k = 2^k$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2^{k+1}}{2^k} = 2 \Rightarrow R = \frac{1}{2} \text{ dir.}$$

$x-1 < \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} < x < \frac{3}{2}$ için seri yakınsak, $|x-1| > \frac{1}{2}$ için seri ıraksaktır.

$x = \frac{3}{2}$ için $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n (x-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \frac{1}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 1$ ve $x = \frac{1}{2}$ için $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n \frac{(-1)^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$ ıraksak seri-

leri elde edilir. Yakınsaklık aralığı $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2} \right)$ aralığıdır.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-4)^{n^2}}{n!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x-4)^{(n+1)^2} n!}{(n+1)! (x-4)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x-4)^{2n+1}}{n+1} = \begin{cases} 0 & , \quad |x-4| \leq 1 \text{ ise} \\ +\infty & , \quad x-4 > 1 \text{ ise} \\ -\infty & , \quad x-4 < -1 \text{ ise} \end{cases}$$

O halde $|x-4| \leq 1 \Rightarrow 3 \leq x \leq 5$ için seri yakınsaktır. Yakınsaklık yarıçapı $R = 1$ dir.

Yakınsaklık yarıçapı $R = 1$ dir.

$x = 5$ için $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$, $x = 3$ için $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$ yakınsak serileri elde edilir. O halde yakınsaklık aralığı

$[3, 5]$ aralığıdır.

$$\text{Birinci çözüm: } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{2^n}, \text{ serisi için } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{(n+1)^2} \cdot 2^n}{2^{n+1} x^{n^2}} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} x^{2n+1}$$

$$= \begin{cases} 0 & , \quad |x| < 1 \text{ ise} \\ \frac{1}{2} & , \quad |x| = 1 \text{ ise} \\ +\infty & , \quad x > 1 \text{ ise} \\ -\infty & , \quad x < -1 \text{ ise} \end{cases}$$

olduğundan seri $|x| \leq 1$ için yakınsaktır. Şu halde yakınsaklık aralığı $[-1, 1]$ kapalı aralığıdır.

İkinci çözüm: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{2^n} = 1 + x + \frac{x^4}{2^2} + \frac{x^9}{2^3} + \dots$

Serisinin katsayıları $c_0 = 1, c_1 = 1, c_2 = c_3 = 0, c_4 = \frac{1}{2^2}, c_5 = c_6 = \dots c_8 = 0, c_9 = \frac{1}{2^3}, \dots$ olacaktır.

dan $c_{n^2} = \frac{1}{2^n}$ dir. Buna göre

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n^2]{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^{1/n}} = \frac{1}{2^0} = 1 \text{ olur.}$$

Bu durumda $R = \frac{1}{1} = 1$ olup seri $-1 < x < 1$ için yakınsaktır.

$x = 1$ için $\sum \frac{1}{2^n}$, $x = -1$ için $\sum \frac{(-1)^n}{2^n}$ yakınsak serileri elde edildiğinden yakınsaklık aralığı $[-1, 1]$ aralığıdır.

2. $J_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(n+1)!2^{2n+1}}$ biçiminde tanımlanan J_1 fonksiyonuna 1. dereceden Bessel Fonksiyonu adı verilir. Bu fonksiyonun tanım kümesini bulunuz.

Çözüm

$$a_n = \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(n+1)!2^{2n+1}}$$

Her $x \in R$ için

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+3}}{(n+1)!(n+2)!2^{2n+3}} \cdot \frac{n!(n+1)!2^{2n+1}}{x^{2n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^2}{(n+1)(n+2)2^2} \right| = 0$$

olduğundan verilen seri her x için yakınsaktır. Şu halde J_1 fonksiyonunun tanım kümesi $(-\infty, +\infty)$ aralığı, yani R dir.

3. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{(-1)^n + 3} \right)^n$ biçiminde tanımlanan f fonksiyonunun $(-2, 2)$ aralığında türevlenebilirliğini ve $0 \leq x \leq 2$ için $|f'(x)| \leq \frac{2}{(2-x)^2}$ eşitsizliğinin gerçekleştiğini gösteriniz.

Çözüm

$$\frac{1}{(-1)^n + 3} \text{ olduğundan } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(-1)^n + 3} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} ((-1)^n + 3)} = \frac{1}{2} \text{ dir.}$$

$R = 2$ dir. Seri $(-2, 2)$ aralığında yakınsaktır. Teorem 2.6 dan f fonksiyonu $(-2, 2)$ aralığında türevle-

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{[(-1)^n + 3]^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{[(-1)^n + 3]^n} \text{ olur.}$$

$$\text{İçin } |f'(x)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{2^n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{x}{2}\right)^{n-1} \text{ olur.}$$

$$\text{İçin } \frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{\infty} u^n \Rightarrow \left(\frac{1}{1-u}\right)' = \sum_{n=0}^{\infty} nu^{n-1} \Rightarrow \frac{1}{(1-u)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nu^{n-1} \text{ olduğundan}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{x}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{\left(1 - \frac{x}{2}\right)^2}$$

Buna göre

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{x}{2}\right)^2} = \frac{2}{(2-x)^2}$$

$= c_1 + c_2 + \dots + c_n$ ve her $n \in \mathbb{N}$ için $s_n \neq 0$ olsun. Eğer $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{s_n} = 0$ ise $\sum s_n x^n$ serisinin yakınsak yarıçapının 1 olduğunu gösteriniz. Ayrıca $|x| < 1$ için

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k x^k = (1-x) \sum_{k=1}^{\infty} s_k x^k$$

şeklini gösteriniz.

Çözüm

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{s_{n+1}}{s_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{\frac{s_n}{s_{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{\frac{s_{n+1} - c_{n+1}}{s_{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{1 - \frac{c_{n+1}}{s_{n+1}}} \right| = \frac{1}{1-0} = 1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} s_k x^k = \sum_{k=1}^{\infty} s_k x^k - \sum_{k=1}^{\infty} s_k x^{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} s_k x^k - \sum_{k=2}^{\infty} s_{k-1} x^k = s_1 x + \sum_{k=2}^{\infty} (s_k - s_{k-1}) x^k$$

$$= c_1 x + \sum_{k=2}^{\infty} c_k x^k = \sum_{k=1}^{\infty} c_k x^k$$

5. $\sum_{k=1}^{\infty} (\ln k)^k x^k$ ve $\sum_{k=1}^{\infty} k^{\ln k} x^k$ serilerinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

Çözüm

$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} (|\ln k|^k)^{\frac{1}{k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \ln k = \infty \Rightarrow R = 0$ olur. O halde seri $x = 0$ dışında hiçbir x için yakınsak değildir.

$\sum_{k=1}^{\infty} k^{\ln k} x^k$ serisini göz önüne alalım. $c_k = k^{\ln k}$ olduğundan

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{c_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} k^{\frac{\ln k}{k}} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{\ln x}{x}} \text{ yazılabilir.}$$

Son limit $0 \cdot \infty$ belirsizliğine sahiptir. Bu limit hesaplandığında 1 bulunur. O halde yakınsaklık yarıçapı $R = 1$ dir. $|x| < 1$ için seri yakınsak, $|x| > 1$ için ıraksaktır.

$x = 1$ ve $x = -1$ için seriler ıraksaktır. Dolayısıyla yakınsaklık aralığı $(-1, 1)$ açık aralıktır.

6. Geometrik serinin açılımından yararlanarak aşağıdaki serilerin toplamını bulunuz.

a) $\sum_{k=1}^{\infty} kx^k$ b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^k}{k+1}$

Çözüm

a) $\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$, eşitliğinde türev alınırsa, $|x| < 1$ için

$$\sum_{k=0}^{\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2} \text{ bulunur.}$$

b) $\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x} \Rightarrow \int \left(\sum_{k=0}^{\infty} x^k \right) dx = \int \frac{dx}{1-x} \Rightarrow$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{k+1}}{k+1} = -\ln|1-x| \Rightarrow x \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k+1} = -\ln|1-x| \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k+1} = -\frac{\ln|1-x|}{x}$$

bulunur. Bu eşitliğin $[-1, 1) \setminus \{0\}$ için doğru olacağı açıktır.